به نام خدا

کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد - ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

زمان پاسخگویی: ۳۰ دقیقه - زمان بارگذاری: ۱۵ دقیقه

سؤال ۱ رشته ای از براکت ها شامل "{" و "}" داریم . از ابتدای رشته تا انتهای آن به براکت ها به ترتیب شماره های ۱ تا n را نسبت داده ومیخواهیم مشخص کنیم کدام یک از براکت ها بسته شده اند . یعنی برای آن ها براکتی در نظر گرفته شده که آن را ببندد به گونه ای که بیشترین میزان براکت بسته شده را داشته باشیم .همچنین دقت شود که یک "{" نمیتواند همزمان مربوط به دو "}" بوده یعنی ۲ براکت را ببندد . الگوریتمی ارائه دهید که در اردر $O(n)$ خواسته ی ما را پاسخگو باشد و شبه کد آن را نیز بنویسید.

برای مثال برای رشته ی {{}{{{}{{}}}} این شماره ها مشخص شوند : ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۹ ۱۰

سؤال ۲ روابط زیر را با استفاده از درخت بازگشت حل کنید .

الف)

$$T(n) = \begin{cases} ۱ & n = ۱ \\ T\left(\frac{n}{۴}\right) + T\left(\frac{۳n}{۴}\right) + n^۲, & n > ۱ \end{cases}$$

ب)

$$T\left(n\right) = T\left(an\right) + T\left(\left(۱ - a\right)n\right) + cn$$

موفق باشید